

Distribuição da Média Amostral

Prof. Nelson Lerner Barth

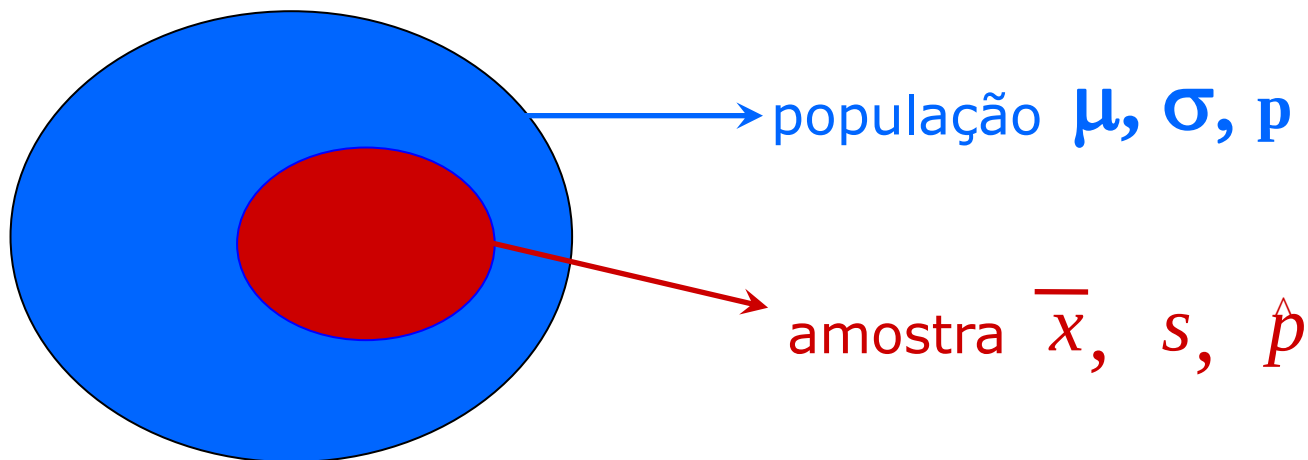
nelson.barth@fgv.br

Contexto

- Você foi contratado por uma empresa do setor alimentício para verificar como está o processo de fabricação da Bolacha Crequi.
- Segundo a embalagem, a Bolacha Crequi possui 0,2g de gordura trans (por bolacha).
- Para verificar se o processo está sob controle, a cada dia colhe-se uma amostra de 100 bolachas e mede-se a quantidade de gordura trans.
- Sabe-se que, historicamente, com esse processo fabril, a quantidade de gordura trans por bolacha tem média 0,2g e desvio-padrão 0,05g.
- Em um certo dia, a amostra de 100 bolachas forneceu uma média igual a 0,24g de gordura trans por bolacha.
- Você acha que esta **diferença foi casual** ou você suspeitaria que o **processo saiu de controle** (a média não seria mais 0,2g/bolacha)?



Inferência



Estatísticas da amostra

Parâmetros da população

$\bar{x}$: média amostral

→ μ : média da população

s^2 : variância amostral

→ σ^2 : variância da população

$\hat{p}$: proporção amostral

→ p : proporção da população

A **média amostral** $\bar{X}$ é um **estimador** da **média populacional** μ .

Se $\bar{X} = 3$, **3** é uma **estimativa** de μ .

Média amostral depende de qual amostra?

Em uma classe com 10 alunos, foram obtidas as seguintes notas:

3, 5, 4, 7, 8, 6, 5, 7, 9, 6.

A nota **média da classe** é $\mu = 6.0$

Vamos tirar uma **amostra** de alunos da classe:

	Notas			Média amostral $\bar{X}$
Amostra:	4	6	5	5

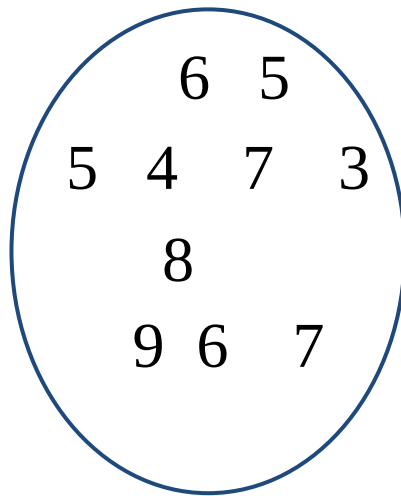
Cada amostra resultará em um valor diferente de média amostral!



Visualizando...



População
de notas

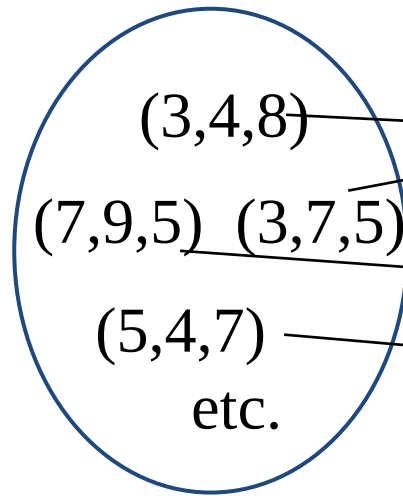


Distribuição de X

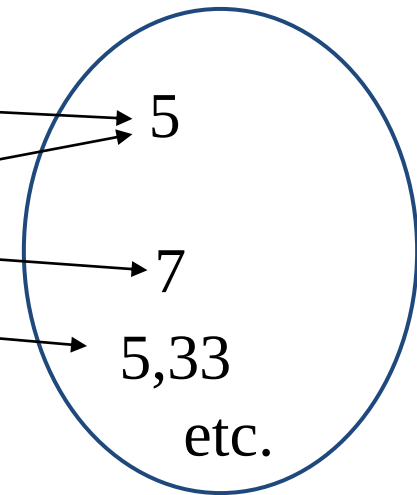
$$E(X) = \mu$$

$$\text{Var}(X) = \sigma^2$$

Possíveis
amostras
de tamanho 3



Possíveis médias
de amostras de
tamanho 3

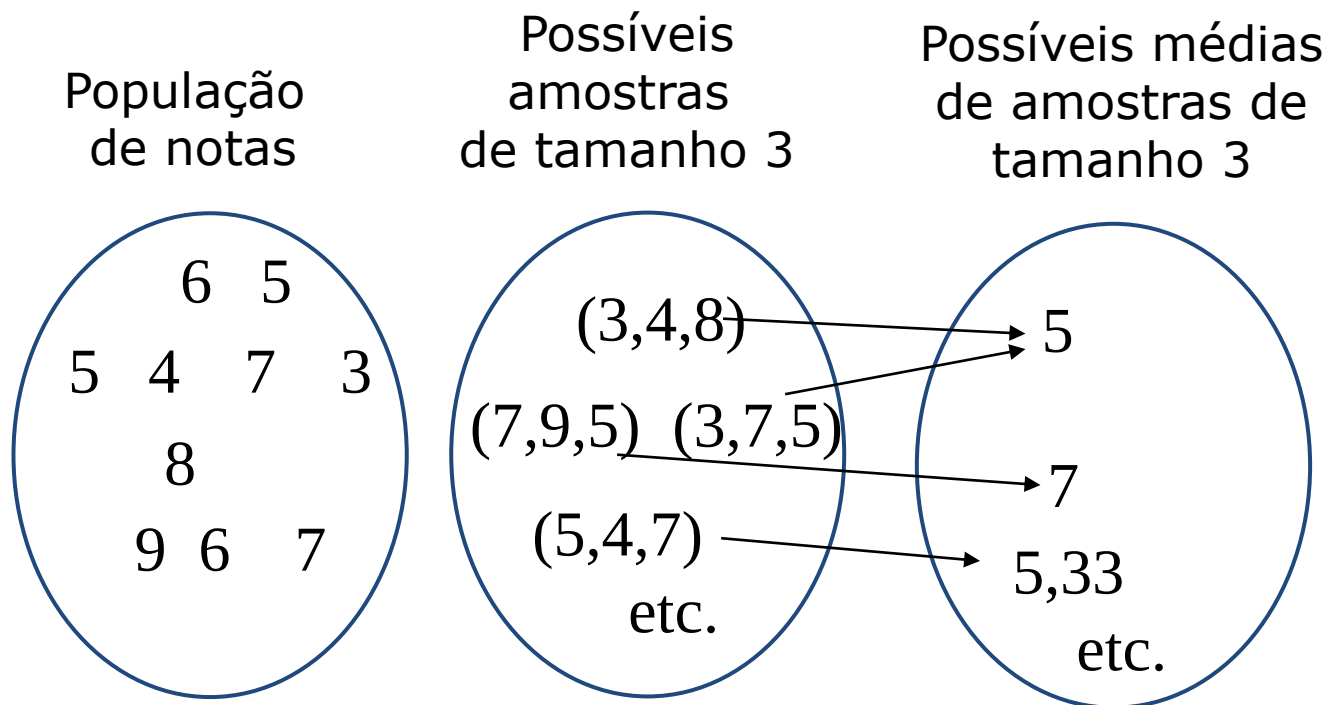


Distribuição de $\bar{X}$

$$E(\bar{X}) = ?$$

$$\text{Var}(\bar{X}) = ?$$

Pode-se demonstrar que...



Distribuição de X

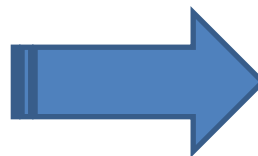
$$E(X) = \mu$$

$$\text{Var}(X) = \sigma^2$$

Distribuição de $\bar{X}$

$$E(\bar{X}) = \mu$$

$$\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$$



“Erro padrão”

- É o desvio-padrão da média amostral
- Menor que o desvio-padrão da variável X
- Exemplo:

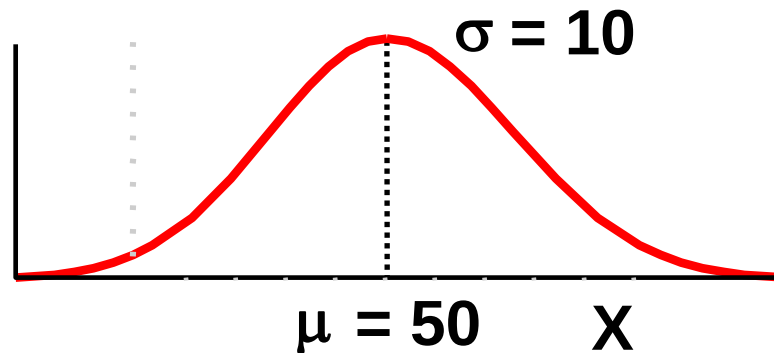
$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1.12}{\sqrt{2}} = 0.79$$

O que acontece com o erro padrão quando aumenta o tamanho da amostra?

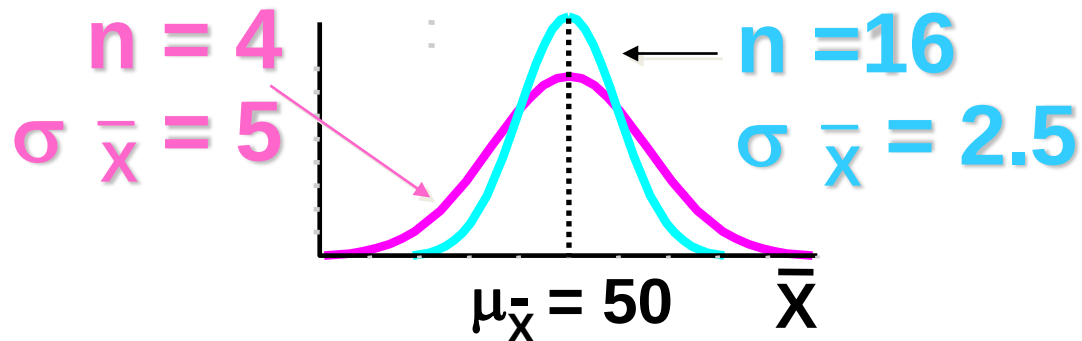
Amostragem a partir de populações com distribuição normal

Se a distribuição dos dados é normal, a média amostral também terá distribuição normal*.

População



Amostra

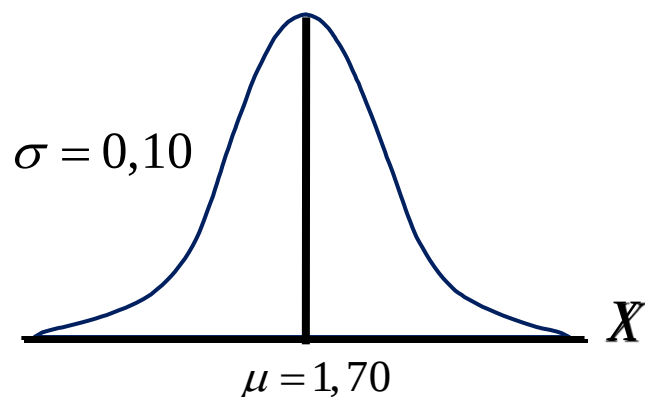


* Observações independentes

Exemplo

Consideremos que a altura média da população brasileira de adultos seja normalmente distribuída com

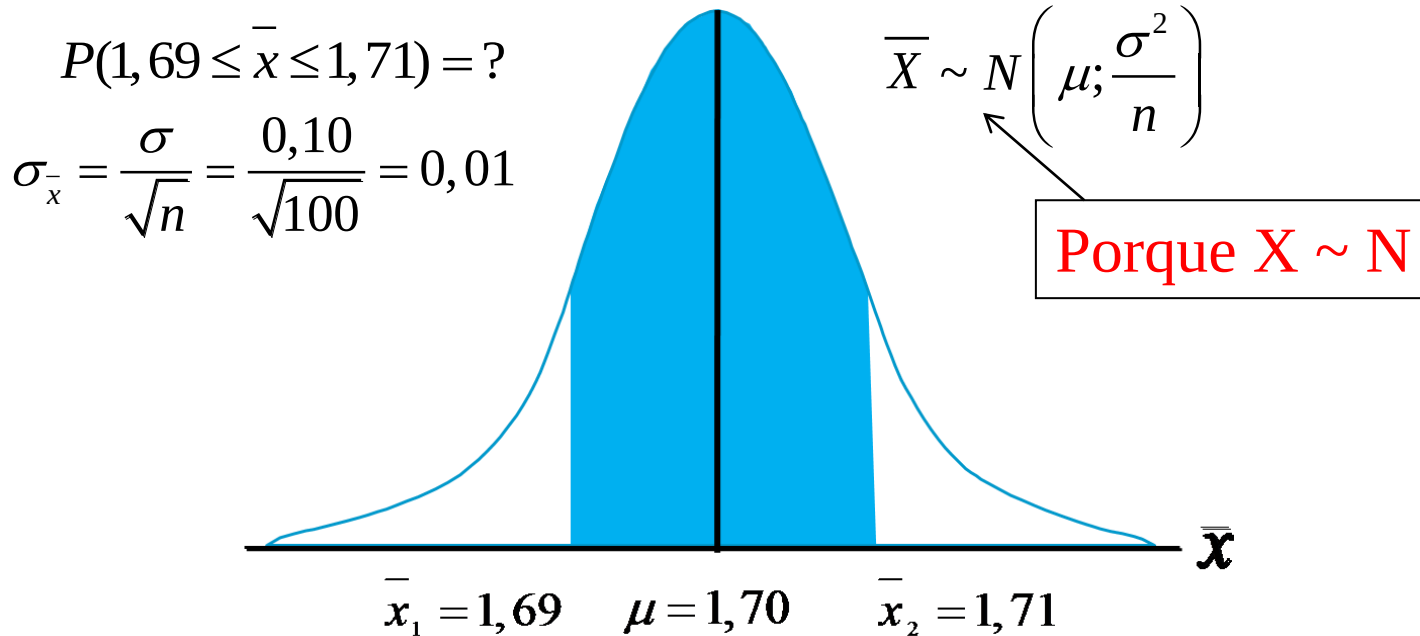
$$\mu = 1,70 \text{ m} \quad \text{e} \quad \sigma = 0,10 \text{ m}.$$



Se várias amostras aleatórias simples de 100 pessoas são selecionadas, em que fração das amostras devemos obter $\bar{X}$ entre 1,69 e 1,71?

Solução

$$\mu = 1,70 \quad \sigma = 0,10 \quad n = 100$$



$$P(1,69 \leq \bar{x} \leq 1,71) = P(-1 < Z < 1) = 0,6826$$

pela Rega Empírica!

Exercício

O tempo de ligações telefônicas internacionais tem distribuição normal com média 8 min e desvio-padrão 2 min.

- a) Qual é a probabilidade de 1 chamada estar entre 7,8 e 8,2 min?
- b) Se selecionarmos amostras aleatórias de 25 chamadas, qual porcentagem de todas as possíveis médias amostrais estará entre 7,8 e 8,2 min?

Solução:

$$a) = \text{dist.norm.n}(8,2 ; 8 ; 2 ; 1) - \text{dist.norm.n}(7,8 ; 8 ; 2 ; 1)$$

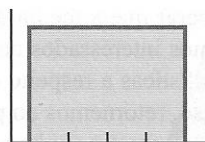
$$b) = \text{dist.norm.n}(8,2 ; 8 ; 2/\text{raiz}(25) ; 1) - \text{dist.norm.n}(7,8 ; 8 ; 2/\text{raiz}(25) ; 1)$$

Teorema do Limite Central



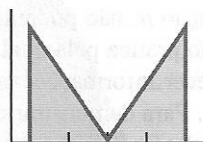
Distribuição da população

População I



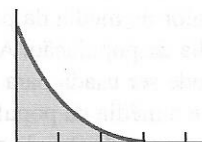
Valores de x

População II



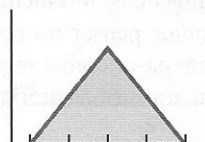
Valores de x

População III

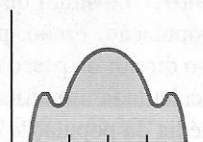


Valores de x

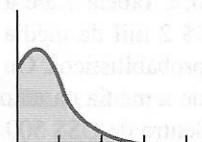
Distribuição amostral de $\bar{x}$ ($n = 2$)



Valores de $\bar{x}$

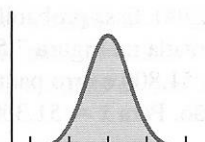


Valores de $\bar{x}$

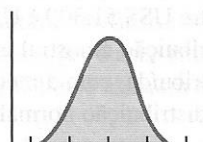


Valores de $\bar{x}$

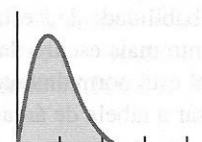
Distribuição amostral de $\bar{x}$ ($n = 5$)



Valores de $\bar{x}$

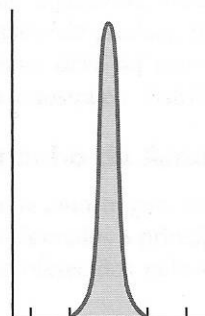


Valores de $\bar{x}$

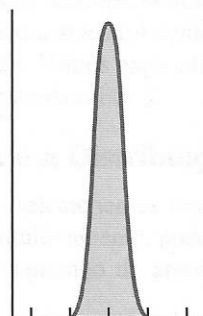


Valores de $\bar{x}$

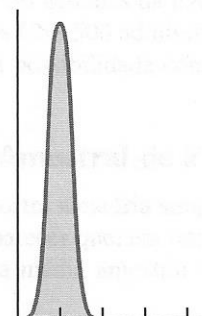
Distribuição amostral de $\bar{x}$ ($n = 30$)



Valores de $\bar{x}$

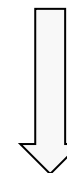


Valores de $\bar{x}$



Valores de $\bar{x}$

Conforme o tamanho da amostra aumenta...



... a Distribuição Amostral da Média aproxima-se da Normal

Teorema do Limite Central: simulação

http://www.ruf.rice.edu/~lane/stat_sim/sampling_dist/

Exercício

- O tempo de ligações telefônicas internacionais tem distribuição exponencial com **média** de 5 minutos.

Dica: em distribuições exponenciais, $\mu = \sigma$.

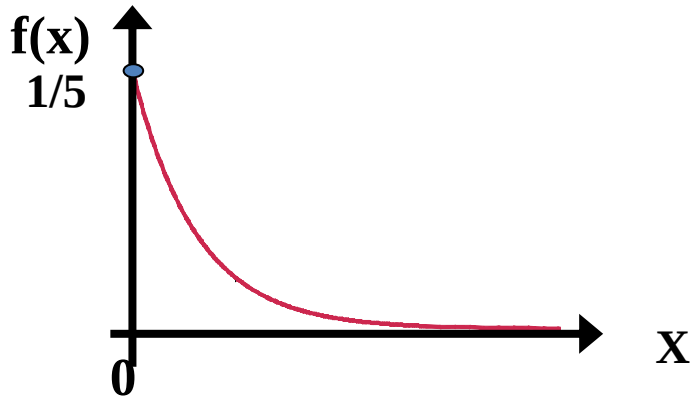
- Qual é a probabilidade de **uma chamada** demorar mais do que 6 min?
- Se for colhida uma amostra de 100 chamadas, qual a probabilidade do **tempo médio amostral** ser maior do que 6 min?

Solução

Situação 1

Desejo saber a probabilidade de uma chamada demorar mais de 6min.

X: tempo de demora tem distribuição exponencial com média igual a 5 $\Rightarrow X \sim \text{Exp}(5)$



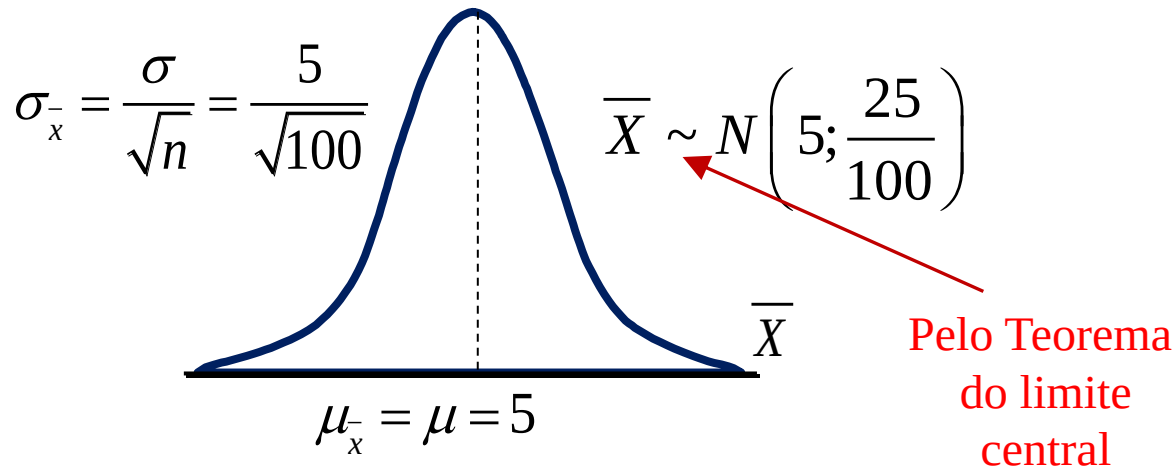
$$P(X > 6) = e^{-x/\mu} = e^{-6/5} = e^{-1,2} = 0,3012$$

Solução

Situação 2

Se for colhida uma amostra de **100 chamadas**, qual a probabilidade do **tempo médio amostral** ser maior que 6 min?

$$P(\bar{X} > 6) = ? \quad \mu = 5 \quad \sigma = 5 \quad n = 100$$



$$P(\bar{X} > 6) = ?$$

$$= 1 - \text{dist.norm.n}(6; 5; 5/\text{raiz}(100); 1)$$

$$= 0,0238$$

Resumo: distribuição amostral de $\bar{X}$

- Se a distribuição da população de X é normal, com média μ e variância σ^2

$$\bar{X} \sim N\left(\mu; \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Se a distribuição da população de X não é normal, com média μ e variância σ^2 , então, para amostras grandes ($n > 30$), pelo Teorema do Limite Central

$$\bar{X} \sim N\left(\mu; \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Contexto

- Segundo a embalagem, a Bolacha Crequi possui 0,2g de gordura trans (por bolacha).
- Para verificar se o processo está sob controle, a cada dia colhe-se uma amostra de 100 bolachas e mede-se a quantidade de gordura trans.
- Sabe-se que, historicamente, com esse processo fabril, a quantidade de gordura trans por bolacha tem média 0,2g e desvio-padrão 0,05g.
- Em um certo dia, a amostra de 100 bolachas forneceu média igual a 0,24g de gordura trans por bolacha.
- Você acha que esta **diferença foi casual** ou você suspeitaria que o **processo saiu de controle**(a média não seria mais 0,2g/bolacha)?
- **Dica: calcule a probabilidade de a média de uma amostra ser maior que 0,24 se a média da população for 0,2.**



Para pensar...

A capacidade máxima de um elevador é 500kg.

Se a distribuição X dos pesos dos usuários for normal com média 70 e variância 100, qual será a probabilidade de sete passageiros ultrapassarem esse limite?

(Bussab)



<https://www.youtube.com/watch?v=HSjBlvs5IHM>